

أداة تفحص المستخلص: الدراسة كاملة.

١٢ مرحلة. الخطوات، المعادلات، ومعنى كل مصطلح.



قياس حجم اللي مش بيتراجع

- 1 خذ آخر 6 مستخلصات واحسب قيمة البنود اللي اتراجعت فعليًا.
- 2 اقسّمها على القيمة الكلية. دي نسبة التغطية الحقيقية عندك.
- 3 الباقي مش مخاطرة صفر، ده جزء مش متقاس أصلًا.
- 4 اسأل: مين قرر النسبة دي، وعلى أي أساس؟



حساب التعرض بالفلوس

$$\text{exposure} = \text{unchecked} \times \text{error rate} \times \text{avg error}$$

- 1 unchecked: قيمة البنود اللي مبتراجعش، من الخطوة اللي فأت.
- 2 error rate: من مستخلصات مقفولة كان فيها اعتراض أو تسوية.
- 3 avg error: متوسط قيمة الخطأ الواحد في نفس الحالات دي.
- 4 الأرقام دي موجودة عندك بالفعل، بس محدش جمعها في مكان واحد.

exposure — القيمة المعرّضة للخطأ من غير ما حد يراجعها. مخاطرة مش متقاسة.



قرار: نبني، نشترى، ولا نوقف

- 1 الجزء الحسابي كله ممكن يتعمل في Excel أو SQL. مش محتاج AI.
- 2 الـ AI محتاج بس لو المستخلص بيوصلك PDF مش structured.
- 3 لو المقاول بيعت Excel، ابدأ بالقواعد وخلاص. أرخص وأدق.
- 4 اكتب القرار: أي جزء rules وأي جزء model، وليه.

structured — بيانات في جدول بأعمدة ثابتة، تقدر تقرأها بكود على طول.



تحديد الخطوة اللي هتتغير

- 1 as-is: المهندس بيفتح عينة من البنود ويراجعها يدوي.
- 2 to-be: النظام يراجع الكل، والمهندس بيفتح الاستثناءات بس.
- 3 اللي ما اتغيرش: التوقيع والمسؤولية والصلاحية.
- 4 اكتب دي في مذكرة التشغيل قبل ما حد يسأل.



حساب العائد مع تكلفة الإنذارات

$$\text{net} = \text{recovered} + \text{hours saved} - \text{flag cost}$$

1 recovered: قيمة الأخطاء التي اتمسكت وما كانتش هتتمسك بالعينة.

2 hours saved: الساعات المتوفرة $\times$ loaded rate.

3 flag cost: عدد الإنذارات $\times$ دقائق التحقيق $\times$ loaded rate.

4 لو مطرحتش flag cost، الرقم هيبقى متفائل بشكل مضلل.

flag — سطر النظام رفعه للمراجعة البشرية لأنه مقدرش يقفله.

loaded rate — تكلفة ساعة الموظف على الشركة: المرتب زائد التأمينات والأوفرهيد.



الطبقات الأربعة وترتيبها

- 1 Extraction: قراية المستخلص وتحويله لجدول.
- 2 Reconciliation: مطابقة كل سطر مع الكشف ومع التراكمي السابق.
- 3 Rules: القواعد التي بتقرر السطر ده سليم ولا محتاج مراجعة.
- 4 Exception queue: الاستثناءات بس هي التي بتوصل لبني آدم.

Reconciliation — مطابقة رقم من مصدر برقم من مصدر ثاني للتأكد إنهم متساويين.



المفاتيح والأرقام اللي بتتطابق

`bill qty, previous cum, this claim`

- 1 لكل بند، لازم يكون عندك التلات أرقام دول في مكان واحد.
- 2 المفتاح هو كود البند من كشف الكميات.
- 3 أكواد البنود بتتغير بين مراجعات الكشف، فاعمل جدول ربط بين المراجعات.
- 4 الجدول ده هو أطول شغل في المشروع. احسبه في الخطة من البداية.

`previous cum` — الكمية التراكمية المعتمدة لحد المستخلص اللي فات.



القيود المفروضة بالكود

settled by rules -> never sent to model

- 1 أي سطر المطابقة يتقفله بيتقفل في الكود، ومبيوصلش لموديل.
- 2 الموديل يشتغل بس على السطور اللي القراية فيها فشلت.
- 3 الموديل ييقرا، وعمره ما يحسب ولا يقرر رقم.
- 4 كده مساحة الهلوسة اتقفلت على الجزء غير المقروء وبس.

hallucination — لما الموديل يطالع معلومة شكلها صح وهي مش موجودة في المصدر.



الحاجات الممنوعة من الأصل

- 1 أي flag لازم معاه رقم الصفحة ورقم البند. من غيرهم ميخرجش.
- 2 ممنوع النظام يعدّل رقم في المستخلص.
- 3 ممنوع يعتمد أو يوقّع. بيرشّح للمراجعة وبس.
- 4 القرار النهائي بالاسم للمهندس المسؤول.



المخاطر ومين مسؤول عن كل واحدة

- 1 false negative: زيادة فالت وخرجت من البنك. دي تكلفة مباشرة.
- 2 false positive: إنذار غلط. تكلفته وقت، وتراكمه بيقتل الثقة.
- 3 الاثنين بيتحركوا عكس بعض. مينفعش تحسن الاثنين مع بعض.
- 4 اكتب أنهى واحد فيهم أوجع عندك، وخذ القرار على أساسه.

false negative — خطأ حقيقي موجود والنظام عدّي عليه من غير ما يرفعه.
false positive — النظام رفع إنذار، وبعد التحقيق طلع مفيش حاجة.



اللي لازم يكون جاهز قبل أول يوم

- 1 كشف الكميات لازم يكون data, مش PDF ممسوح ضوئيًا.
- 2 لو مش data, ده مشروع تاني بميزانية وجدول منفصلين.
- 3 اسأل السؤال ده في أول أسبوع, مش في التنفيذ.
- 4 Audit trail على كل فحص: مين شغله وإمتى وإيه النتيجة.



الاختبار على مستخلصات مقفولة

`recall >= R, flags per cert <= F`

- 1 خذ مستخلصات قديمة أخطؤها معروفة، ويفضّل اللي فيها خلاف اتحل.
- 2 R: كام في المية من الأخطاء المعروفة لازم النظام يمسكها.
- 3 F: أقصى عدد إنذارات في المستخلص الواحد الفريق هيتحملة.
- 4 العتبة F هي اللي محدش بيكتبها، وهي اللي بتحدد الأداة هتتساب امتى.

recall — من كل الأخطاء الحقيقية الموجودة، النظام مسك كام منها.



خطة النزول للتشغيل

- 1 Shadow mode على مشروع واحد: النظام يفحص، والمراجعة اليدوية مستمرة.
- 2 قارن: النظام مسك حاجة العينة فاتتها؟ والعكس؟
- 3 بعد ٣ مستخلصات، قرار مكتوب: نكمل، نعدّل، ولا نوقف.
- 4 سقي مسؤول واحد بالاسم عن جودة النتائج.

Shadow mode — تشغيل النظام بالتوازي مع الطريقة القديمة، من غير ما يَأْثُر على القرار.



قياس الاستخدام الحقيقي

$$\text{adoption} = \text{certs run before sign} / \text{total}$$

- 1 المقياس الوحيد: نسبة المستخلصات التي عدّت على النظام قبل التوقيع.
- 2 متقيسش logins ولا عدد التقارير التي اتفتحت.
- 3 لو في مشروع مش بيستخدمه، روح اسأل ليه بدل ما تفترض.
- 4 النسبة دي بتوريك المقاومة فين بالضبط.



إثبات إن الرقم اتحقق

$$\text{value} = \text{caught now} - \text{caught by sample}$$

- 1 caught by sample: متوسط الأخطاء اللي العينة كانت بتمسكها. ده ال baseline.
- 2 لو الرقم ده مش متسجل، خده الشهر ده قبل ما النظام يشتغل.
- 3 caught now: نفس القياس بالضبط بعد التشغيل.
- 4 الفرق × متوسط قيمة الخطأ = القيمة المحققة.

baseline — القياس اللي بتأخذه قبل أي تغيير، عشان يبقى عندك حاجة تقارن بيها.



الترتيب اللي المفروض تمشي بيه

- 1 الأسبوع ده: احسب نسبة التغطية الحقيقية في آخر مستخلص.
- 2 لو معرفتش تحسبها، دي أول مشكلة، ومالهش علاقة بالـ AI.
- 3 جرب المطابقة بقواعد بسيطة في Excel قبل أي موديل.
- 4 لو القواعد لوحدها مسكت أخطاء، تبقى وقّرت المشروع كله.

